Modèle d'optimisation du dispatch des équipes en crise climatique

Défi Enedis – La Mêlée 2026 · moteur RSLS (règle de Smith + recherche locale, re-planifié à chaque événement)

1. Ensembles et données

— I : incidents (pannes) *connus* à l'instant de calcul ; K : équipes ($|K| = 63$, réparties sur 18 sites).
— N_i : nombre de clients coupés par l'incident i ; $s_i \in \{0,1\}$: présence d'un client sensible.
— r_i : heure de signalement de i ; p_i : durée de dépannage estimée (2, 4 ou 8 h).
— τ_{uv} : temps de trajet entre deux points u, v (modèle calé sur 3 718 trajets routiers réels).
— σ_k : début du premier poste de l'équipe k ; $W = 12$ h de travail, $R = 12$ h de repos.
Fenêtres de travail de k : $\mathcal{F}_k = \{[\sigma_k + n(W{+}R),\ \sigma_k + n(W{+}R) + W] : n \in \mathbb{N}\}$.

2. Variables de décision

— $x_{ik} \in \{0,1\}$: vaut 1 si l'équipe k est affectée à l'incident i.
— $\pi_k = (i_1, i_2, \dots)$: ordre dans lequel l'équipe k traite ses incidents (une tournée par équipe).
— $S_i \geq 0$: heure de départ de l'équipe vers i ; C_i : heure de fin du dépannage de i.

Les heures ne sont pas choisies librement : un décodeur les calcule à partir de (x, π) en plaçant chaque intervention au plus tôt, dans une fenêtre de travail de l'équipe. Pour i précédé de j dans π_k :

$$S_i = \min\{\, t \geq \max(C_j,\ r_i) \ :\ [t,\ t + \tau_{ji} + p_i] \subseteq F \text{ pour un } F \in \mathcal{F}_k \,\}, \qquad C_i = S_i + \tau_{ji} + p_i.$$

(pour la première intervention, j désigne la position de l'équipe et C_j l'heure à laquelle elle est libre).

3. Fonction objectif

$$\boxed{\min_{x,\ \pi}\ J = \sum_{i \in I} w_i\,(C_i - r_i)\ +\ \lambda_{\text{stab}} \cdot \Delta(\pi, \pi^{\text{préc}})} \qquad \text{avec} \qquad w_i = N_i\,(1 + \beta\, s_i)\,\rho_i.$$

— $C_i - r_i$: durée de coupure de l'incident i (attente + trajet + dépannage).
— Mode officiel (indicateur du défi) : $\beta = 0$, $\rho_i = 1$, $\lambda_{\text{stab}} = 0$, soit $J = \sum_i N_i\,(C_i - r_i)$ = **clients × heures sans électricité**.
— Mode opérationnel : $\beta > 0$ donne du poids aux clients sensibles ; ρ_i (priorité) et les autres règles viennent des refus du responsable ; Δ compte les équipes dont la prochaine mission change par rapport au plan précédent (stabilité du plan).

4. Contraintes

(C1) Chaque incident est traité par une seule équipe : $\sum_{k \in K} x_{ik} = 1 \quad \forall i \in I$.
(C2) Une équipe fait une intervention à la fois, dans l'ordre π_k (trajet entre deux interventions inclus).
(C3) Pas d'anticipation : $S_i \geq r_i$ (on ne part pas vers une panne non signalée).
(C4) Pas d'interruption : trajet + dépannage tiennent entièrement dans une fenêtre de travail de l'équipe.
(C5) Les interventions déjà commencées sont figées ; les consignes du responsable (zone inaccessible jusqu'à t, équipe indisponible, interdiction ou affectation imposée, facteur de trajet) restreignent (x, π).

5. Contrôle de l'objectif de service (hors fonction objectif)

L'objectif « 90 % des incidents réparés en 48 h » n'est *pas* optimisé : il est vérifié sur le plan obtenu, avec H_0 le début de la crise :

$$\text{part}_{48} = \frac{1}{|I|} \sum_{i \in I} \mathbf{1}[\,C_i \leq H_0 + 48\,] \ \geq\ 0{,}9\ ?$$

Si ce n'est pas le cas, le système cherche le plus petit nombre d'équipes de renfort m (et leurs sites) tel que $\text{part}_{48}(m) \geq 0{,}9$, et le propose au responsable.

6. Étape préalable : les horaires des équipes (fixés une fois, au début)

Chaque équipe appartient à un groupe : A ($\sigma_k = 0$), B ($\sigma_k = 2$ h) ou C, la relève ($\sigma_k = 12$ h). Les effectifs par site sont choisis sur 50 crises passées, puis évalués sur 50 autres :

$$\min_{\sigma}\ \frac{1}{|\mathcal{C}|} \sum_{c \in \mathcal{C}} J_c(\sigma) \qquad \text{s.c.} \qquad \min_{t}\ \frac{1}{|K|}\,\Big|\{k : t \in \bigcup \mathcal{F}_k\}\Big| \ \geq\ 20\,\%$$

(au moins 20 % des équipes en service à tout instant ; repos de 12 h, supérieur aux 11 h légales).